Seção 10: Estudos de Caso Adicionais (Aplicação Integrada de Pareto e Ishikawa em TI)

Para cada caso abaixo, os alunos devem seguir as tarefas propostas, utilizando os dados fornecidos para construir o Diagrama de Pareto e, a partir dele, selecionar o(s) problema(s) principal(is) para a análise com o Diagrama de Ishikawa.

Caso 1: Problemas ao Tentar Comprar em uma Loja Online

Uma loja online de camisetas personalizadas está recebendo muitas reclamações de clientes que não conseguem finalizar suas compras. Isso está causando perda de vendas e frustração.

Dados para Análise de Pareto:

Tipo de Problema Reportado	Nº de Ocorrências
Site fica fora do ar	30
Erro ao adicionar produto no carrinho	15
Pagamento não é processado	55
Página de produto não carrega	25
Não consegue calcular o frete	40
Botão "Comprar" não funciona	10
Outros problemas menores	5

Tabela 1: Tipos de Problemas ao Comprar na Loja Online (Última Semana)

> ***Nota 1 (Ishikawa - Método):*** *Ao analisar o principal problema (ex: "Pagamento não processado"), pense nos passos do processo de checkout. Existem gargalos ou falhas no método de processamento do pagamento? A sequência de ações do usuário é clara?*
>
> ***Nota 2 (Ishikawa - Máquina/Tecnologia):*** *Considere a infraestrutura da loja. O servidor onde o site está hospedado é robusto? O sistema de pagamento integrado (gateway) está funcionando corretamente? Há falhas de compatibilidade com navegadores ou dispositivos?*

1. Com base nos dados da Tabela 1, construa um Diagrama de Pareto para identificar os principais tipos de problemas que impedem as compras. Quais são os "poucos vitais"?
2. Selecione o **principal tipo de problema** identificado pelo Pareto. Desenvolva um Diagrama de Ishikawa para explorar as possíveis causas raiz deste problema específico.
3. Como a equipe de TI da loja online poderia atuar para solucionar os principais problemas identificados e melhorar a experiência de compra dos clientes?
4. **Desafio Extra:** Pense em um problema comum em uma área que você conhece bem (um hobby, um problema na sua casa, um desafio em um jogo, etc.). Se você fosse coletar dados sobre as causas desse problema, quais seriam as categorias? Tente listar de 5 a 7 categorias e, se possível com a ajuda de uma IA (como o Gemini ou outra ferramenta de sua escolha, usada externamente) para gerar dados fictícios ou com

base em sua própria estimativa, crie uma pequena tabela de dados (Causa, Frequência). Em seguida, esboce um Diagrama de Pareto e, para os **dois principais "poucos vitais"**, crie Diagramas de Ishikawa para explorar suas causas.

Caso 2: Infecções por Vírus nos Computadores da Escola

A coordenação de informática de uma escola percebeu um aumento no número de computadores dos laboratórios e da secretaria infectados por vírus e outros malwares, causando lentidão e perda de arquivos.

Dados para Análise de Pareto:

Fonte de Infecção	Nº de Computadores Afetados
Download de arquivos de sites suspeitos	45
Clique em links maliciosos em e-mails	25
Uso de pen drives infectados	60
Instalação de programas não autorizados	30
Navegação em sites com pop-ups perigosos	15
Outras formas de contaminação	5

Tabela 2: Fontes Prováveis de Infecção por Malware (Último Mês)

> ***Nota 1 (Ishikawa - Mão de Obra/Pessoas):*** *Para a principal fonte de infecção, analise o comportamento dos usuários. Existe falta de conhecimento sobre segurança digital? Há negligência ao usar dispositivos externos ou ao clicar em links?*
>
> ***Nota 2 (Ishikawa - Método/Políticas):*** *Existem políticas claras na escola sobre o uso de pen drives, downloads ou instalação de software? Essas políticas são comunicadas e fiscalizadas adequadamente?*

1. Utilizando os dados da Tabela 2, construa um Diagrama de Pareto para identificar as fontes de infecção por malware mais comuns nos computadores da escola. Quais são os "poucos vitais"?
2. Escolha a **principal fonte de infecção** identificada. Desenvolva um Diagrama de Ishikawa para analisar suas causas raiz.
3. Que medidas preventivas e de conscientização a coordenação de informática poderia implementar para reduzir os incidentes de malware na escola?
4. **Desafio Extra:** Pense em um problema comum em uma área que você conhece bem. Se você fosse coletar dados sobre as causas desse problema, quais seriam as categorias? Tente listar de 5 a 7 categorias e, se possível com a ajuda de uma IA (como o Gemini ou outra ferramenta de sua escolha, usada externamente) para gerar dados fictícios ou com base em sua própria estimativa, crie uma pequena tabela de dados (Causa, Frequência). Em seguida, esboce um Diagrama de Pareto e, para os **dois principais "poucos vitais"**, crie Diagramas de Ishikawa para explorar suas causas.

Caso 3: Falhas no Backup Semanal dos Arquivos da Empresa "AlfaDocs"

A empresa "AlfaDocs", que trabalha com digitalização de documentos, está tendo problemas frequentes com sua rotina de backup semanal dos arquivos dos clientes, gerando risco de perda de dados importantes.

Dados para Análise de Pareto:

Causa da Falha no Backup	Nº de Ocorrências
Falta de espaço no disco de backup	10
Erro no software de backup	4
Falha de conexão com o servidor de backup	7
Arquivo corrompido impedindo o backup	2
Backup interrompido por queda de energia	5
Outras falhas diversas	1

Tabela 3: Causas de Falha no Backup Semanal (Últimos 3 Meses)

> ***Nota 1 (Ishikawa - Máquina/Equipamento):*** *Se a principal causa for "Falta de espaço no disco", investigue: o disco é pequeno demais para o volume de dados? Há um problema de gerenciamento do espaço existente (ex: backups antigos não são excluídos)?*
>
> ***Nota 2 (Ishikawa - Meio Ambiente):*** *Se "Queda de energia" for relevante, pense no ambiente físico. Existe um nobreak (UPS) para os equipamentos de backup? A rede elétrica da empresa é estável?*

1. Construa um Diagrama de Pareto com os dados da Tabela 3 para identificar as principais causas de falha no backup. Quais são os "poucos vitais"?
2. Selecione a **principal causa mais impactante**. Desenvolva um Diagrama de Ishikawa para explorar suas causas raiz.
3. Como a equipe de TI da "AlfaDocs" poderia melhorar o processo de backup para aumentar sua confiabilidade e evitar a perda de dados?
4. **Desafio Extra:** Pense em um problema comum em uma área que você conhece bem. Se você fosse coletar dados sobre as causas desse problema, quais seriam as categorias? Tente listar de 5 a 7 categorias e, se possível com a ajuda de uma IA (como o Gemini ou outra ferramenta de sua escolha, usada externamente) para gerar dados fictícios ou com base em sua própria estimativa, crie uma pequena tabela de dados (Causa, Frequência). Em seguida, esboce um Diagrama de Pareto e, para os **dois principais "poucos vitais"**, crie Diagramas de Ishikawa para explorar suas causas.

Caso 4: Sistema da Biblioteca da Escola Fica Lento ou Trava

Os alunos e funcionários da biblioteca de uma escola estão reclamando que o sistema de consulta e empréstimo de livros fica muito lento ou trava com frequência, especialmente em horários de pico.

Dados para Análise de Pareto:

Situação de Lentidão/Travamento	Nº de Registros
Muitos alunos usando ao mesmo tempo	40
Ao gerar relatório de livros emprestados	15
Ao buscar por um livro específico	25
Ao registrar novo empréstimo/devolução	30
Problema geral no servidor da escola	10
Outras situações menos comuns	5

Tabela 4: Situações que Causam Lentidão/Travamento no Sistema da Biblioteca (Registros do Último Mês)

> ***Nota 1 (Ishikawa - Máquina/Infraestrutura):*** *Se a principal causa for "Muitos alunos usando ao mesmo tempo", analise a capacidade do servidor do sistema. Ele está subdimensionado para o volume de acessos? A rede da escola suporta o tráfego?*
>
> ***Nota 2 (Ishikawa - Material/Software):*** *O software da biblioteca está otimizado? Consultas ao banco de dados são eficientes? Existem processos no software que consomem muitos recursos desnecessariamente?*

1. Com base nos dados da Tabela 4, construa um Diagrama de Pareto para identificar as situações que mais causam lentidão ou travamento no sistema da biblioteca. Quais são os "poucos vitais"?
2. Escolha a **principal situação** que leva aos problemas. Desenvolva um Diagrama de Ishikawa para investigar as causas raiz.
3. Quais ações a equipe de TI da escola poderia tomar para melhorar o desempenho do sistema da biblioteca, com base na sua análise?
4. **Desafio Extra:** Pense em um problema comum em uma área que você conhece bem. Se você fosse coletar dados sobre as causas desse problema, quais seriam as categorias? Tente listar de 5 a 7 categorias e, se possível com a ajuda de uma IA (como o Gemini ou outra ferramenta de sua escolha, usada externamente) para gerar dados fictícios ou com base em sua própria estimativa, crie uma pequena tabela de dados (Causa, Frequência). Em seguida, esboce um Diagrama de Pareto e, para os **dois principais "poucos vitais"**, crie Diagramas de Ishikawa para explorar suas causas.

Caso 5: Erros ao Cadastrar Novos Alunos no Sistema da Escola

A secretaria da escola está tendo dificuldades ao cadastrar novos alunos no sistema online. Muitos erros acontecem, e o processo está demorando mais do que o esperado.

Dados para Análise de Pareto:

Tipo de Erro no Cadastro	Nº de Ocorrências
Formato de data de nascimento inválido	60
Campo "Nome da Mãe" deixado em branco	35

Tipo de Erro no Cadastro	Nº de Ocorrências
CEP não encontrado ou inválido	45
Sistema lento ao salvar o cadastro	20
Erro de digitação no nome do aluno	15
Outros pequenos erros de preenchimento	10

Tabela 5: Tipos de Erro no Cadastro de Novos Alunos (Última Semana de Matrículas)

> ***Nota 1 (Ishikawa - Método/Processo):*** *Para o principal tipo de erro (ex: "Formato de data inválido"), como é o processo de entrada de dados? O sistema oferece instruções claras sobre o formato esperado? Existem validações automáticas para evitar erros comuns?*
>
> ***Nota 2 (Ishikawa - Mão de Obra/Usuário):*** *Os funcionários da secretaria receberam treinamento adequado sobre como usar o sistema de cadastro? Eles estão cientes dos formatos corretos e campos obrigatórios?*

1. Utilizando os dados da Tabela 5, construa um Diagrama de Pareto para identificar os tipos de erro mais comuns no cadastro de alunos. Quais são os "poucos vitais"?
2. Selecione o **principal tipo de erro** predominante. Desenvolva um Diagrama de Ishikawa para explorar suas causas raiz.
3. Que melhorias poderiam ser feitas no sistema de cadastro ou no treinamento dos funcionários para reduzir esses erros?
4. **Desafio Extra:** Pense em um problema comum em uma área que você conhece bem. Se você fosse coletar dados sobre as causas desse problema, quais seriam as categorias? Tente listar de 5 a 7 categorias e, se possível com a ajuda de uma IA (como o Gemini ou outra ferramenta de sua escolha, usada externamente) para gerar dados fictícios ou com base em sua própria estimativa, crie uma pequena tabela de dados (Causa, Frequência). Em seguida, esboce um Diagrama de Pareto e, para os **dois principais "poucos vitais"**, crie Diagramas de Ishikawa para explorar suas causas.

Caso 6: Demora no Atendimento de Suporte Técnico aos Professores

Os professores de uma universidade estão reclamando que o suporte técnico de TI demora muito para responder e resolver os problemas com computadores e projetores nas salas de aula.

Dados para Análise de Pareto:

Fator de Demora no Atendimento	Nº de Menções
Poucos técnicos para muitos chamados	70
Problema precisa de peça de reposição (demora para chegar)	30
Dificuldade em encontrar o técnico no campus	45
Professor não descreve bem o problema no chamado	55

Fator de Demora no Atendimento	Nº de Menções
Sistema de abertura de chamados é confuso	20
Outros fatores menos citados	10

Tabela 6: Fatores que Causam Demora no Atendimento de Suporte (Feedback dos Professores e Técnicos)

> ***Nota 1 (Ishikawa - Mão de Obra/Recursos):*** *Se "Poucos técnicos" for o principal fator, investigue: a equipe está realmente subdimensionada? Ou será que a alocação dos técnicos durante o dia não é otimizada para os horários de pico de chamados?*
>
> ***Nota 2 (Ishikawa - Método/Comunicação):*** *Se "Professor não descreve bem o problema" for relevante, como é o processo de abertura de chamados? O formulário de chamado pede as informações corretas? Há um guia para ajudar os professores a descreverem os problemas de forma eficaz?*

1. Com base nos dados da Tabela 6, construa um Diagrama de Pareto para identificar os principais fatores que causam demora no atendimento de suporte. Quais são os "poucos vitais"?
2. Escolha o **principal fator mais impactante**. Desenvolva um Diagrama de Ishikawa para analisar suas causas raiz.
3. Como a gestão do suporte técnico da universidade poderia otimizar o atendimento aos professores com base nas causas identificadas?
4. **Desafio Extra:** Pense em um problema comum em uma área que você conhece bem. Se você fosse coletar dados sobre as causas desse problema, quais seriam as categorias? Tente listar de 5 a 7 categorias e, se possível com a ajuda de uma IA (como o Gemini ou outra ferramenta de sua escolha, usada externamente) para gerar dados fictícios ou com base em sua própria estimativa, crie uma pequena tabela de dados (Causa, Frequência). Em seguida, esboce um Diagrama de Pareto e, para os **dois principais "poucos vitais"**, crie Diagramas de Ishikawa para explorar suas causas.

Caso 7: Problemas ao Enviar Código Novo para o Sistema da Empresa "DevSys"

A equipe de desenvolvimento da empresa "DevSys" está enfrentando muitas falhas ao tentar enviar (fazer "deploy") novas atualizações de código para o sistema principal da empresa, atrasando a entrega de novas funcionalidades.

Dados para Análise de Pareto:

Tipo de Falha no Envio do Código	Nº de Falhas
Erro de digitação simples no código (sintaxe)	25
Teste automatizado não passou	50
Servidor de testes estava indisponível	35
Conflito com código de outro desenvolvedor	15
Falta de configuração no ambiente de produção	40

Tipo de Falha no Envio do Código	Nº de Falhas
Outras pequenas falhas de processo	5

Tabela 7: Tipos de Falha ao Enviar Código Novo (Últimas 4 Semanas)

> ***Nota 1 (Ishikawa - Método/Processo de Teste):*** *Se "Teste automatizado não passou" for a principal falha, como é o processo de criação e manutenção desses testes? Os testes são atualizados junto com o código? Eles são confiáveis?*
>
> ***Nota 2 (Ishikawa - Meio Ambiente/Infraestrutura de Deploy):*** *Se "Servidor de testes indisponível" ou "Falta de configuração no ambiente de produção" forem relevantes, analise a estabilidade e a consistência dos ambientes de desenvolvimento, teste e produção. Eles são padronizados?*

1. Utilizando os dados da Tabela 7, construa um Diagrama de Pareto para identificar os tipos de falha mais frequentes ao enviar código novo. Quais são os "poucos vitais"?
2. Selecione o **principal tipo de falha mais crítico**. Desenvolva um Diagrama de Ishikawa para investigar suas causas raiz.
3. Que ações a equipe da "DevSys" poderia tomar para tornar o processo de envio de código mais estável e confiável?
4. **Desafio Extra:** Pense em um problema comum em uma área que você conhece bem. Se você fosse coletar dados sobre as causas desse problema, quais seriam as categorias? Tente listar de 5 a 7 categorias e, se possível com a ajuda de uma IA (como o Gemini ou outra ferramenta de sua escolha, usada externamente) para gerar dados fictícios ou com base em sua própria estimativa, crie uma pequena tabela de dados (Causa, Frequência). Em seguida, esboce um Diagrama de Pareto e, para os **dois principais "poucos vitais"**, crie Diagramas de Ishikawa para explorar suas causas.

Caso 8: Pouco Uso do Novo Aplicativo de Avisos da Escola

A escola "Aprender Mais" lançou um novo aplicativo para enviar avisos e comunicados aos pais e alunos. No entanto, após dois meses, a maioria das pessoas ainda não está usando o aplicativo.

Dados para Análise de Pareto:

Motivo para Não Usar o Aplicativo	Nº de Menções
Não tive tempo de baixar/aprender a usar	90
Aplicativo é difícil de usar/confuso	50
Não vejo utilidade, prefiro os avisos antigos (ex: e-mail, agenda)	110
Não sabia que o aplicativo existia	70
Ocupa muita memória no celular	30
Outros motivos pessoais	15

Tabela 8: Motivos para Não Usar o Novo Aplicativo da Escola (Pesquisa com Pais e Alunos)

> ***Nota 1 (Ishikawa - Método/Comunicação e Marketing):*** *Se "Não vejo utilidade" ou "Não sabia que existia" forem os principais motivos, como foi feita a divulgação do aplicativo e de seus benefícios? A comunicação foi clara e atingiu o público-alvo?*
>
> ***Nota 2 (Ishikawa - Material/Design do App):*** *Se "Aplicativo difícil de usar" for relevante, analise a interface e a experiência do usuário (UI/UX). O aplicativo é intuitivo? As funcionalidades são fáceis de encontrar e usar?*

1. Com base nos dados da Tabela 8, construa um Diagrama de Pareto para identificar os principais motivos para o baixo uso do novo aplicativo de avisos. Quais são os "poucos vitais"?
2. Escolha o **principal motivo predominante**. Desenvolva um Diagrama de Ishikawa para analisar suas causas raiz.
3. Quais estratégias a escola "Aprender Mais" poderia implementar para incentivar o uso do novo aplicativo e mostrar seu valor para a comunidade escolar?
4. **Desafio Extra:** Pense em um problema comum em uma área que você conhece bem. Se você fosse coletar dados sobre as causas desse problema, quais seriam as categorias? Tente listar de 5 a 7 categorias e, se possível com a ajuda de uma IA (como o Gemini ou outra ferramenta de sua escolha, usada externamente) para gerar dados fictícios ou com base em sua própria estimativa, crie uma pequena tabela de dados (Causa, Frequência). Em seguida, esboce um Diagrama de Pareto e, para os **dois principais "poucos vitais"**, crie Diagramas de Ishikawa para explorar suas causas.

Caso 9: Computadores do Laboratório de Informática Estão Muito Lentos

Os alunos do curso técnico de informática estão reclamando que os computadores do laboratório estão muito lentos, dificultando a realização das aulas práticas e atividades.

Dados para Análise de Pareto:

Causa da Lentidão	Nº de Computadores Afetados Gravemente
Muitos programas desnecessários iniciando com o Windows	12
Pouca memória RAM para os softwares utilizados	8
Infecção por vírus ou malware	15
Disco rígido (HD) antigo e quase cheio	10
Sistema operacional desatualizado	5
Outros problemas de configuração	3

Tabela 9: Possíveis Causas para Lentidão nos Computadores do Laboratório (Observação e Diagnóstico Preliminar)

> ***Nota 1 (Ishikawa - Máquina/Hardware):*** *Se "Infecção por vírus" for a principal causa, qual o estado do antivírus (Máquina/Software)? Mas se for "Pouca memória RAM" ou "HD antigo", a questão é de hardware. Os*

componentes são adequados para os softwares usados nas aulas?

Nota 2 (Ishikawa - Método/Manutenção): *Existe uma rotina de manutenção preventiva para os computadores do laboratório? Os sistemas são atualizados regularmente? Como é feito o controle de instalação de softwares pelos alunos?*

1. Utilizando os dados da Tabela 9, construa um Diagrama de Pareto para identificar as causas mais frequentes da lentidão nos computadores do laboratório. Quais são os "poucos vitais"?
2. Selecione a **principal causa mais crítica**. Desenvolva um Diagrama de Ishikawa para explorar as causas raiz do seu alto impacto.
3. Que plano de ação a equipe de suporte de TI da escola poderia implementar para otimizar o desempenho dos computadores do laboratório, focando nas causas mais relevantes?
4. **Desafio Extra:** Pense em um problema comum em uma área que você conhece bem. Se você fosse coletar dados sobre as causas desse problema, quais seriam as categorias? Tente listar de 5 a 7 categorias e, se possível com a ajuda de uma IA (como o Gemini ou outra ferramenta de sua escolha, usada externamente) para gerar dados fictícios ou com base em sua própria estimativa, crie uma pequena tabela de dados (Causa, Frequência). Em seguida, esboce um Diagrama de Pareto e, para os **dois principais "poucos vitais"**, crie Diagramas de Ishikawa para explorar suas causas.

A aplicação combinada dos Diagramas de Pareto e Ishikawa oferece uma abordagem estruturada e poderosa para a solução de problemas. O Pareto ajuda a focar nos problemas certos, e o Ishikawa ajuda a encontrar as causas certas para esses problemas, otimizando os esforços de melhoria contínua em qualquer organização.